第６学年 ／ 中学校 第１・２学年　総合的な学習の時間 ／ 技術・家庭科（技術分野）「D 情報の技術」 学習指導案

日　時	令和　　年　　月　　日（　）第　　校時
学　級	第６学年　　組（　　名）
場　所	
指導者	

１　単元名

「ブロックから Python へ ― テキストでプログラムを書こう」

使用教材：Pythonで めいろ（python.html）ほか Python版 7アプリ

２　単元の目標

（知識・技能）ブロックとPythonの命令の対応を理解し、順次・反復・条件分岐を用いたPythonのプログラムを書くことができる。

（思考・判断・表現）ブロックで考えた手順をPythonの文法（括弧・コロン・字下げ）で表し、エラーメッセージを手がかりに修正することができる。

（主体的に学習に取り組む態度）エラーを恐れずに試し、学んだことを他の課題（おえかき・うちゅう 等）に生かそうとする。

３　単元の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
forward()・for・while・if などを用いて、迷路を解くPythonのプログラムを書いている。	ブロックの手順をPythonの文法で表し、エラーの種類と原因を結び付けて修正している。	エラーを記録しながら粘り強く取り組み、他の課題にも応用しようとしている。

４　単元について

（１）児童（生徒）観

本学級の児童（生徒）は、ブロックの迷路で順序・くり返し・条件分岐を経験しており、ブロックのプログラムは自分で組み立てられる。キーボードでの入力には個人差があり、英字や記号（( ) : _）の入力に時間がかかる者もいる。

（２）教材観

本教材は、ブロックの迷路と同じ課題をPythonで解く。ブロックモードで組むと同じ動きのPythonが表示されるため、ブロックとコードの対応を確かめやすい。誤りがあると SyntaxError・IndentationError・NameError などのエラーが日本語の説明付きで表示され、文法の誤りに気付きやすい。迷路のほか、おえかき・うちゅう・こわす・やじるし・かぎ・てき の各Python版で応用できる。

（３）指導観

本時（Pythonで めいろ ステージ4）では、前時に書いた for の反復をもとに、while と if を組み合わせたプログラムを書く。まずブロックモードで組んで対応するPythonを観察させ、その後自分で入力させる。エラーは「失敗」ではなく「ヒント」と位置付け、ワークシート⑦のエラー記録欄に書かせる。

５　単元の指導計画（全4時間）

時	主な学習活動	評価（観点・方法）
1	Pythonで めいろ ステージ1〜3：forward()・turn_right()・for を書く。	知技（作品）
2	ステージ4・5：while not at_goal(): と if・elif・else を書く。（本時）	思判表（ワークシート⑦・作品）
3	Python版 やじるし・かぎ・てき、またはおえかき・うちゅう・こわす から選んで挑戦する。	主体（作品・振り返り）
4	作ったプログラムを紹介し合い、ブロックとテキストの違いをまとめる。	主体（振り返り）

6　本時の学習（2／4）

（1）本時の目標

while と if を組み合わせて、前が空いていれば進み、そうでなければ右を向くプログラムをPythonで書き、エラーを手がかりに修正することができる。

（2）準備物

教師：大型提示装置、ワークシート⑦、ブロックとPythonの対応表　児童（生徒）：端末（Pythonで めいろ）、ワークシート⑦

（3）展開（45分）

段階	分	学習活動 ○主な発問・活動　・予想される反応	指導上の留意点 ・留意点　◇支援	評価 【観点】（方法）
導入	5	○前時の for のプログラムを振り返る。 ・for i in range(4): の後ろにコロン。 ・中身はスペース4つ下げる。 ○めあてを確かめる。	・括弧・コロン・字下げの3つのルールを掲示する。	
		【めあて】while と if を つかって、じぶんで まがる プログラムを Pythonで 書こう。		
展開①	12	○ブロックモードで「ゴールに つくまで くりかえす／もし まえが あいていたら」を組み、下に出るPythonを観察する。 ・while not at_goal(): になる。 ・if is_open('front'): と else: がある。 ○ワークシート⑦にブロックとPythonの対応を書く。	・対応表を使い、ブロックの形と字下げの深さが対応していることに気付かせる。	
展開②	18	○Pythonモードで自分で入力し、実行する。 ・SyntaxError が出た。コロンを忘れていた。 ・IndentationError。else の位置がずれていた。 ○出たエラーをワークシート⑦に記録し、修正する。 ○ステージ5（elif）に挑戦する。	・エラーの行番号と説明を読むよう促す。 ◇入力に時間がかかる児童（生徒）には、ブロックモードで組んでから書き写させる。 ・早く終わった者にはステージ5や他のPython版に挑戦させる。	思判表：ブロックの手順をPythonの文法で表し、エラーの原因と結び付けて修正している。（ワークシート⑦・作品）
まとめ	10	○よくあるエラーと直し方を共有する。 【まとめ】while と if を使うと、Pythonでも その場で判断する プログラムが 書ける。エラーは直すための ヒントになる。 ○振り返りを書く。	・エラー記録を全体で共有し、「よくあるエラー」として掲示する。 ・中学校で50分授業の場合は、まとめを5分延長し、発展課題の紹介を加える。	

7　板書計画

めあて：while と if を つかって、じぶんで まがる プログラムを Pythonで 書こう。	`while not at_goal():`
	`    if is_open('front'):`
	`        forward()`
	`    else:`
	`        turn_right()`
	
	ルール　① ()　② :　③ スペース4つ
		まとめ：while と if で その場で判断できる。エラーは ヒント。
		よくあるエラー：
		SyntaxError（: わすれ）
		IndentationError（字下げ）
		NameError（つづり）

本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。教材は無料で公開しているブロックプログラミング教材（ブラウザで動作）を使用します。 ワークシートの番号（①〜⑧）は、かいせつしょの「📝 ワークシート（PDF）」に対応しています。